

考前速记·精讲浓缩版

📌 这份笔记是什么

从 **考前速记卡** 里把每个例题前的讲解抽出来、润色浓缩，只留概念、公式、性质、方法骨架、踩坑点，去掉所有例题。用于考前最后一遍“只看原理、不做题”的快速过篇。
例题与完整演算请回 **考前速记卡**。

📁 目录 (★ 标考频) >

- 零、秒杀技巧总表 ⚡

计算四大金刚

- 一、Lagrange 插值
- 二、Newton 插值
- 三、最佳平方逼近
- 四、正交多项式
- 五、数值积分·Newton-Cotes (含数值微分)
- 六、复化求积与龙贝格
- 七、Gauss 求积
- 八、直接解法

证明与迭代

- 九、范数·条件数
- 十、三公理证明
- 十一、迭代解法
- 十二、特征方程
- 十三、非线性方程
- 附录：速查表

零、秒杀技巧总表 (先想能不能秒)

🔗 用法

遇到填空 / 选择 / 小题，先扫一眼这张表——能秒就不硬算。核心思想只有三个：正交性、次数比较、恒等结论。

⚡ 正交性家族

① **Legendre 正交推论**: n 次 Legendre 与任何次数 $< n$ 的多项式正交。

$$\int_{-1}^1 P_n(x) q(x) dx = 0, \quad \deg q < n$$

道理: q 可写成 $P_0, \dots, P_{n-1}$ 的组合, 每项都与 P_n 正交。信号: 见 "Legendre $\times$ 多项式" 求积分, 先比次数——被乘的次数 $< n$ 立刻写 0; 次数 $\geq n$ 才要算。

② **奇偶性秒杀** (对称区间): 奇函数在对称区间积分为 0。

$$\int_{-1}^1 x^{\text{奇}} dx = 0$$

用处: $[-1, 1]$ 上对偶函数做最佳平方逼近时, **奇数阶 Legendre 系数全判 0**; Gram 与右端里的奇次积分全消。

③ **Gauss 求积**: Gauss 点 = 正交多项式的零点, 节点多项式 ω 与低次多项式正交 $\rightarrow$ 精度冲到 $2n + 1$ 。

⚡ 次数比较家族

④ **差商秒杀**: f 是 m 次多项式、首项系数 c , 则

$$f[x_0, \dots, x_m] = c, \quad f[x_0, \dots, x_k] = 0 \quad (k > m)$$

节点取值 (哪怕 $2^0, \dots, 2^7$) 完全不用管, 只认次数。

⑤ **插值余项秒杀**:

- f 次数 $\leq n \rightarrow n$ 次插值余项恒为 0 (插值多项式 = f)。
- f 恰为 $n + 1$ 次 $\rightarrow f^{(n+1)}$ 是常数, 余项 = (最高次系数) $\cdot \omega_{n+1}(x)$, 直接 $P_n = f - \text{余项}$, 不必算基函数。

⑥ **代数精度秒杀**: 被积函数次数 $\leq$ 求积公式代数精度 $\rightarrow$ 结果精确、误差 0 (如 Simpson / 两点 Gauss 算 x^2 零误差)。

⚡ 恒等结论家族

⑦ **Lagrange 再生性**: 次数 $\leq n$ 的多项式 P_k 满足

$$\sum_{i=0}^n P_k(x_i) l_i(x) = P_k(x)$$

特例: $\sum l_i = 1$; $\sum x_i^m l_i = x^m$ 。

⑧ **系数和秒杀**:

$$\sum_k A_k = b - a \quad (\text{对 } f \equiv 1), \quad \sum_k C_k^{(n)} = 1, \quad [-1, 1] \text{ 上 Gauss } \sum A_k = 2$$

⑨ 收敛判据秒杀 (不算谱半径): 严格对角占优 $\rightarrow$ J 与 G-S 都收敛; 对称正定 $\rightarrow$ G-S 收敛; 三对角/相容次序 $\rightarrow \rho(B_G) = \rho(B_J)^2$ (G-S 快一倍)。

⑩ 范数 / 条件数 / 牛顿法秒杀: 对称阵 $\|A\|_2 = \rho(A) = \max_i |\lambda_i|$ (不用 $A^T A$); $\text{cond}(I) = 1$ 、 $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A)$ 、 $\text{cond}(A) \geq 1$ 恒成立 (故 $\text{cond} = 0.1$ 不可能); 牛顿法对单根 $\varphi'(x^*) = 0 \rightarrow$ 平方收敛 $p = 2$ 。

⚠ 秒杀的边界

- 正交性/次数类: 被乘或被积函数次数够高就不能秒 (Legendre 乘 x^3 、Simpson 算 x^4 都得老实算)。
- 二范数捷径只对对称阵; 一般阵必须走 $A^T A$ 。
- $\rho(B_G) = \rho(B_J)^2$ 只对三对角/相容次序阵成立, 别乱推广。

一、Lagrange 插值 ★ 5/5

基函数 (n+1 个点, 从 0 到 n 共 n+1 项):

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{n+1}(x_k)}, \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

插值多项式: $L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$ 。

余项 (ξ 在含所有节点与 x 的最小区间内):

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad |R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|, \quad M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$$

基函数四性质:

1. $l_k(x_j) = \delta_{kj}$ (第 k 节点为 1, 其余为 0)
2. 归一性 $\sum_k l_k(x) \equiv 1$; 推广 $\sum_k x_k^m l_k(x) = x^m$
3. 次数 $\leq n$ 的多项式被插值后余项为 0 (低次多项式精确再生)
4. 过 n+1 点的次数 $\leq n$ 插值多项式存在且唯一

⚠ 三个踩坑点

- 求误差限要把具体 x 代入 $\omega_{n+1}(x)$, 不能只留公式。
- M_{n+1} 取 $|f^{(n+1)}|$ 在整个区间上的最大值, 先判单调性, 别直接代端点。
- 若 f 本身是 n+1 次多项式, $f^{(n+1)}$ 是常数 (= 最高次系数 $\times (n+1)!$), 余项 = (最高次系数) $\cdot \omega_{n+1}$, 可直接 $P = f - \text{余项}$ 反解, 不必逐个算基函数。

二、Newton 插值 ★ 4/5

差商递推：

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

插值多项式（取差商表**对角线**做系数）：

$$N_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

差商性质：

1. **对称性**：差商值与节点排列顺序无关

2. **与导数**： $f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$ ；重节点 $f[\underbrace{x, \dots, x}_k] = \frac{f^{(k)}(x)}{k!}$

3. **秒杀**：f 为 m 次多项式 $\Rightarrow$ m 阶差商 = 最高次系数（常数）， $> m$ 阶差商全为 0

4. **增量性**：加节点时前面系数不变，只在末尾补一项 —— 这是 Newton 相对 Lagrange 的最大优势

🔗 与 Lagrange 的关系

两法所得多项式**完全相同**（插值唯一），可交叉验算。余项与 Lagrange 等价：

$$R_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x)。$$

⚠ 末项连乘 vs 余项 ω

Newton 多项式的末项连乘用**前 k 个节点** $\prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$ ，**不含最后节点**；而余项 ω_{n+1} 才含全部节点，两处别混。

三、最佳平方逼近 ★ 5/5

📖 本质：L² 意义下的正交投影

目标是让整体平方误差最小，而非过每个点：

$$\int_a^b [f(x) - S(x)]^2 dx \rightarrow \min \quad (\text{离散: } \sum_k [y_k - S(x_k)]^2 \rightarrow \min)$$

先平方避免正负抵消、误差越大惩罚越重，再积分累积整段误差。等价于让误差 $r = f - S^*$ 对每个基函数正交： $(r, \varphi_i) = 0$ 。这组正交条件展开就是法方程组。
一句话：最小二乘 = 整体平方误差最小 = 误差对基空间正交。

四步法：① 定基 $\varphi_i \rightarrow$ ② 算 Gram 矩阵 $(\varphi_i, \varphi_j) \rightarrow$ ③ 算右端 $(f, \varphi_i) \rightarrow$ ④ 解法方程。

$$\sum_{j=0}^n a_j (\varphi_i, \varphi_j) = (f, \varphi_i), \quad i = 0, \dots, n$$

两种内积：

$$\text{连续: } (f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx, \quad \text{离散: } (f, g) = \sum_i w_i f(x_i) g(x_i)$$

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) x^{i+j} dx \quad (\text{连续标准基})$$

带权范数： $\|f\|_2 = \sqrt{(f, f)}$ 。

🔗 简化技巧

- 法方程系数矩阵叫 **Gram 矩阵**；基正交时退化为**对角阵**，系数逐个独立算 $a_k^* = (f, \varphi_k) / (\varphi_k, \varphi_k)$ 。
- $[0, 1]$ 标准基的 Gram 矩阵是 **Hilbert 矩阵** $(1/(i+j+1))$ ，病态典型。
- 对称区间 $[-1, 1]$ ：奇次积分全为 0，Gram 与右端大幅化简；或直接换 Legendre / Chebyshev 正交基。
- 系数是对**所给基**的，最后要**乘回基函数**（如基 $\{1, 6x, 30x^2\}$ ）。

四、正交多项式 ★ 5/5

Legendre（区间 $[-1, 1]$ ，权 $\rho \equiv 1$ ）

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}, \quad P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

前几项： $P_0 = 1, P_1 = x, P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ 。奇偶性 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ 。

做最佳平方逼近（Gram 对角）：

$$a_k^* = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx, \quad S_n^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* P_k(x)$$

一般区间换元： $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t, t \in [-1, 1]$ 。

⚠ 高频陷阱：零点 vs 节点

P_n 有 n 个互异实零点，全落在 $(-1,1)$ 内。"求 Legendre 零点个数"问的是方程 $P_n = 0$ 的根数 (n 个)，不是构造 n 次插值需要的 $n+1$ 个节点，别混。三点 Gauss-Legendre 用的正是 P_3 的三个零点作节点。

Chebyshev (区间 $[-1,1]$, 权 $\rho = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$) ◆ 2/5

三角定义 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, 递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 。前几项：
 $T_0 = 1, T_1 = x, T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x$ 。

带权正交性：

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m T_n}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

零点 $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ 。带权 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的逼近题优先用 Chebyshev 基，根号与权约掉后右端
 $(f, \varphi_k) = \int_{-1}^1 \varphi_k dx$ 。

五、数值积分·Newton-Cotes ★ 5/5

插值型通式： $\int_a^b f dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$, 系数 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$ 。

三个基本公式：

公式	表达式	代数精度
梯形	$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$	1
中矩形	$M = (b-a) f(\frac{a+b}{2})$	1
Simpson	$S = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$	3

余项： $R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$, $R_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta)$ 。

Cotes 系数性质： $\sum_k C_k^{(n)} = 1$ (和为 1)、 $C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}$ (对称)。

代数精度 (★ 全卷最高频)

判定：依次代 $f = 1, x, x^2, \dots$, 使 $\sum_k A_k x_k^j = \frac{b^{j+1}-a^{j+1}}{j+1}$, 左右相等的最高 j 即代数精度 m 。

反向构造 (待定系数法)： $n+1$ 节点 $n+1$ 系数，令公式对 $f = 1, x, \dots, x^n$ 精确，解线性方程组求 A_k 。

上界：插值型 $\geq n$ ；Newton-Cotes 偶数阶 $= n + 1$ ；Gauss $= 2n + 1$ （最高）。

数值微分（由插值求导）★ 2024 考

📖 核心思想：先插值，再对多项式求导

用节点值构造插值多项式 $P(x)$ ，则 $f'(x) \approx P'(x)$ 、 $f''(x) \approx P''(x)$ 。**n 次插值 $\rightarrow$ n+1 个节点**。数值积分是对 P 积分，数值微分是对 P 求导，同源。

两点公式（一阶导，线性插值 x_0, x_1 ，步长 $h = x_1 - x_0$ ）：

$$\text{向前： } f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad \text{向后： } f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

截断误差 $-\frac{h}{2}f''(\xi)$ ，精度 $O(h)$ （一阶）。

三点公式（等距 x_0, x_1, x_2 ，步长 h ，由二次插值求导，精度 $O(h^2)$ ）：

一阶导——中心差商（最常用，误差最小）：

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h}, \quad R = -\frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi)$$

一阶导——端点公式（偏一侧，精度仍 $O(h^2)$ ）：

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h}, \quad f'(x_2) \approx \frac{f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)}{2h}$$

二阶导——三点二阶差分：

$$f''(x_1) \approx \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2}, \quad R = -\frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi)$$

≡ 2024 真题（节点 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, h = 1$ ）

由二次插值直接得（ $h = 1$ 时分母消失，记忆最简形态）：

$$f'(1) \approx \frac{f(2) - f(0)}{2}, \quad f''(1) \approx f(0) - 2f(1) + f(2)$$

代 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 1$ ： $f''(1) \approx 1 - 4 + 1 = -2$ 。同一道题四小问全靠这一个二次插值：求值 $L_2 \rightarrow$ 带权求积 $\int_0^2 xf(x)dx \approx \frac{4}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2)$ （ $A_k = \int_0^2 xl_k dx$ ， $A_0 = 0$ ，代数精度 2） $\rightarrow$ 求导 $f''(1)$ 。

⚠ 真题被积函数带权 x

2024 求积小问是 $\int_0^2 xf(x)dx$ ，系数用 $\int_0^2 xl_k dx$ 算，得 $0, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}$ 、精度 2；不是无权 Simpson（那个是 $\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}$ 、精度 3）。终值 $\frac{10}{3}$ 与无权巧合相同，勿混。

⚠ 踩坑点

- 步长 h 放**分母**：一阶导除 h （两点）或 $2h$ （三点中心），二阶导除 h^2 ，别漏别错。
- 中心公式比端点/单侧公式精度高一阶，能用中心就用中心。
- 系数看着像求积但含义相反：数值微分系数**和为 0**（常数的导数为 0），数值积分 Cotes 系数**和为 1**——用来自查。

六、复化求积与龙贝格 ◆ 2/5

复化梯形 / Simpson 余项 ($h = \frac{b-a}{n}$):

$$R_T = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\eta), \quad R_S = -\frac{b-a}{2880}h^4 f^{(4)}(\eta)$$

反推节点数：给定精度 ε ，令 $|R| \leq \varepsilon$ 解出最小 n （注意 M 取区间上导数最大值）。

龙贝格外推（填空，记三式）：

$$S = \frac{4T_{2n} - T_n}{3}, \quad C = \frac{16S_{2n} - S_n}{15}, \quad R = \frac{64C_{2n} - C_n}{63}$$

规律：外推系数分母 $4^k - 1 = 3, 15, 63$ ，精度阶梯 $T \rightarrow S \rightarrow C \rightarrow R$ 逐级升高。

七、Gauss 求积 ★ 4/5

核心思想：节点也当未知数， $n+1$ 节点精度最高达 **$2n+1$** 。高斯点 = 对应正交多项式（权 $\rho \equiv 1$ 时是 Legendre）的零点。

必背公式 ($[-1, 1]$):

$$\text{二点(精度3): } \int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\text{三点(精度5): } \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9}f(-\sqrt{0.6}) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f(\sqrt{0.6})$$

区间变换（必考步骤）：

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt \approx \frac{b-a}{2} \sum_k A_k f(\dots)$$

↪ 最易丢分：别漏公共因子 $\frac{b-a}{2}$

换元本质 $dx = \frac{b-a}{2} dt$, 这个系数是**整个积分的公共因子**, 必须乘到最前面。两处代入缺一不可: ① 节点 t_k 折算成 x 代入 f ; ② $\sum A_k f$ 整体再乘 $\frac{b-a}{2}$ 。漏掉答案直接翻倍。

⚠ 何时换元

套标准节点算某区间积分 → **要换元**; 题目让你求 A_k, x_k 使精度最高 → **不换元**, 直接在原区间列方程。

性质 (填空爱出): 系数 A_k **全为正** ($\Rightarrow$ 稳定)、关于原点对称、 $[-1, 1]$ 上 $\sum A_k = 2$ (=区间长)、误差正比于 $f^{(2n+2)}(\eta)$ 。

精度上界证明 (反证): 取 $f = \prod_k (x - x_k)^2$ ($2n + 2$ 次), 左端 $\int f > 0$ 、右端 $\sum A_k f(x_k) = 0$, 矛盾 $\Rightarrow$ 精度不超过 $2n + 1$ 。

八、线性方程组·直接解法 ★ 4/5

高斯消去: 行变换化上三角 U 再回代, 运算量 $O(n^3/3)$ 。列主元 = 每步在当前列选**绝对值最大元**换到主元位, 避免小主元放大误差。

LU (Doolittle) $A = LU$, L 单位下三角 (对角全 1), U 上三角。

存在唯一定理 (★ 高频填空): 前 $n-1$ 阶**顺序主子式全 $\neq 0$** $\Rightarrow$ Doolittle 分解存在且唯一。

Doolittle 公式 ("先横后竖"):

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks} u_{sj} \quad (j \geq k), \quad l_{ik} = \frac{1}{u_{kk}} \left(a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sk} \right) \quad (i > k)$$

求解两步: 解 $LY = b$ 得 Y, 再解 $UX = Y$ 得 X。

三种分解速记:

- Doolittle: L 对角**全 1**
- Cholesky (平方根法) $A = LL^T$: L 对角**不必为 1**, 要求 A **对称正定**
- 追赶法 (三对角 Thomas): L、U 均**双对角**, 是三对角矩阵的快速 LU

使用条件对照 (★ 选择/填空爱考)

方法	分解式	使用条件（前提）	是否选主元	运算量
LU (Doolittle)	$A = LU$	前 $n-1$ 阶 顺序主子式全 $\neq 0$ (可正可负)	否	$O(n^3/3)$
选主元 LU	$PA = LU$	A 非奇异 即可 (无主子式要求)	是	$O(n^3/3)$
平方根法 Cholesky	$A = LL^T$	A 对称正定 ($\Leftrightarrow$ 对称且各阶顺序主子式 全 > 0)	否 (本身稳...)	$O(n^3/6)$
改进平方根	$A = LDL^T$	A 对称 且顺序主子式 全 $\neq 0$ (免开方, 比 Cholesky 面更广)	否	$O(n^3/6)$
追赶法 Thomas	三对角 $A = LU$	A 三对角 ; 充分: 对角占优 $ b_i \geq a_i + c_i $	否	$O(n)$

🔗 三条最易考的条件辨析

- **顺序消去 / Doolittle**: 只要顺序主子式 $\neq 0$ (可正可负); 含参矩阵题就是解"主子式 $\neq 0$ "这组约束。
- **平方根法更强**: 要主子式**全** > 0 (对称正定)。对角开方出现负数 $\Rightarrow$ A 非正定 $\Rightarrow$ 方法失效; 这也是"能否用平方根法"判断题的核心。
- **改进平方根 LDL^T** 免开方, 对称非正定 (但主子式 $\neq 0$) 也能用, 适用面比 Cholesky 广。
- **追赶法**只认三对角结构; 对角占优时全程主元 $u_i \neq 0$ 、无需选主元, 运算量仅 $O(n)$, 是三次样条、差分方程的标配。

🔗 选择题辨析

- 顺序高斯消去 (不选主元) 可行 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式 $\neq 0$ (可正可负); 平方根法要主子式**全** > 0 (更强)。
- 严格对角占优阵**不需选主元**, 可直接 LU。
- A 非奇异 $\Leftrightarrow$ 可逆 $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow AX = b$ 对任意 b 有唯一解。

九、范数·条件数 ★ 5/5 + 4/5

向量范数三公理: ① 正定 $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \iff x = 0$ ② 齐次 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ③ 三角 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。矩阵范数**多一条乘法相容** $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ 。

常用范数：

$$\|x\|_{\infty} = \max_i |x_i|, \quad \|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

$$\|A\|_1 = \max_{\text{列}} \sum_{\text{行}} |a_{ij}|, \quad \|A\|_{\infty} = \max_{\text{行}} \sum_{\text{列}} |a_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$$

🔗 口诀

矩阵行 ∞ 、列 1；向量反过来（ ∞ 取 max、1 求和）。

🔗 谱半径与二范数 (★ 单选常客)

- $\rho(A) \leq \|A\|$ （对任意相容矩阵范数）。
- 一般矩阵： $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ ，必须走 $A^T A$ ，其特征值 = A 奇异值的平方。
- 只有对称阵有捷径： $A^T = A \Rightarrow \|A\|_2 = \rho(A) = \max_i |\lambda_i(A)|$ 。
- 范数是"非负"不是"正"： $\|A\| \geq 0$ 且 $= 0 \iff A = 0$ ，故" $\|A\| > 0$ "是错的（零矩阵）。

条件数 $\text{cond}(A)_v = \|A\|_v \|A^{-1}\|_v$ ：

$$\text{cond}(A)_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}, \quad \text{对称阵：} \text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|}$$

算法选择：2-条件数优先算 $A^T A$ 特征值（不必求逆）；1-/ ∞ -条件数须先求 A^{-1} 再取列和/行和最大。

性质： $\text{cond}(A) \geq 1$ 、 $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A)$ 、 $\text{cond}(I) = 1$ 、病态是问题本身性质，与算法无关。

误差放大： $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$ ，条件数 = 相对误差放大倍率上界。

十、范数·距离·内积证明 ★ 5/5

✓ 一句话定生死

范数没有对称公理，距离没有齐次公理，内积没有三角不等式。

桥梁：内积 $\rightarrow$ 范数 $\|x\| = \sqrt{(x, x)} \rightarrow$ 距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ （反向不一定成立）。

三组公理：

类型	公理
向量范数	正定、齐次、三角
距离	非负、 对称 $d(x, y) = d(y, x)$ 、三角 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
内积	对称 $(x, y) = (y, x)$ 、线性、正定 $(x, x) \geq 0, = 0 \iff x = 0$

范数三角不等式——按结构选武器：

形式	适用	武器	骨架
求和型	$\ \cdot\ _1$ 、加权求和	标量三角	逐项拆后直接求和
max 型	$\ \cdot\ _\infty$ 、加权 max	锁定取到 max 的下标 k	先取 max 定 k，再放大
内积型	$\ \cdot\ _2$ 、 $\sqrt{(Ax, x)}$	Cauchy-Schwarz	平方展开 $\rightarrow$ C-S 压交叉项 $\rightarrow$ 配方开方

内积型核心：

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

距离证明·万能引理：外层函数 φ 满足 ① 单调不减 ② $\varphi(0) = 0$ ($t > 0$ 时 $\varphi > 0$) ③ 次可加 $\varphi(a + b) \leq \varphi(a) + \varphi(b)$ ，则 $\varphi(d(x, y))$ 仍是距离。三角不等式两步接力：

$$\varphi(d(x, z)) \stackrel{\text{单调}}{\leq} \varphi(d(x, y) + d(y, z)) \stackrel{\text{次可加}}{\leq} \varphi(d(x, y)) + \varphi(d(y, z))$$

常考外层函数 $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ 、 $\varphi(t) = \ln(1 + t)$ ($\cap + \varphi(0) = 0 \Rightarrow$ 次可加)。

🔗 **Cauchy-Schwarz** (★ 单选爱出)

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\| = \sqrt{(x, x)} \sqrt{(y, y)}$$

写成 $|(x, y)| \leq (x, x)(y, y)$ 是**错的** (右端漏开方)。等号 $\iff x, y$ 线性相关。

⚠ **三处必扣分点**

- 定义含 $\sqrt{x^T A x}$ 时**必须先验 A 对称正定** (顺序主子式全正)，否则根号下可能为负；只含 $\|Ax\|$ (不开根号) 则只需 A 非奇异。
- 权系数为 0 时正定性垮掉 (出题陷阱)。
- 带权积分内积中，权函数端点为 0 时靠**连续性**补回。

十一、线性方程组迭代解法 ★ 5/5

加法分裂 ($\neq$ LU): $A = D + L + U$ (D 对角、L 严格下三角、U 严格上三角)。

Jacobi (右端全用旧值):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad B_J = -D^{-1}(L + U)$$

Gauss-Seidel (已算分量立刻用新值):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad B_G = -(D + L)^{-1}U$$

⚠ J 与 G-S 无绝对优劣

存在 J 收敛而 G-S 发散的反例，也有相反情形，必须算谱半径才能判断。

收敛判断 ★ 核心

- 充要: $\rho(B) < 1$ (ρ = 特征值绝对值最大者)。
- 充分: 某算子范数 $\|B\| < 1$ (因 $\rho \leq \|B\|$) ; A 严格对角占优 $\Rightarrow$ J、G-S 均收敛; A 对称正定 $\Rightarrow$ 仅保 G-S 收敛 (推不出 Jacobi)。

迭代次数估计 (误差缩到 10^{-t}):

$$k \geq \frac{t \ln 10}{-\ln \rho(B)}, \quad \text{或用 } \|B\| = q < 1: \|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

SOR (◆ 1/5): $B_\omega = (D + \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D - \omega U]$, 必要条件 $0 < \omega < 2$, $\omega = 1$ 退化为 G-S。

十二、特征方程求解

迭代判收敛需 $\rho(B) < 1$, 前提是解特征方程。三步: 构造 $\det(\lambda I - B) = 0 \rightarrow$ 算行列式 $\rightarrow$ 解方程。

二阶 (★ 5/5): $\det(\lambda I - B) = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc = 0$, 直接求根公式。

💡 "减去负数"踩坑

B 的非对角元为负 (迭代矩阵常见) 时, $0 - (-\frac{2}{3}) = +\frac{2}{3}$, 别忘变号。

三阶 (★ 4/5) 按第一行展开 (棋盘符号 + - +):

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

三次特征方程常能提取公因子 λ 降为二次; 上/下三角矩阵特征值 = 对角元, 无需展开。

十三、非线性方程迭代法 ★ 4/5

求不动点 (构造迭代格式) —— 解题第一步

不动点 x^* 就是满足 $x^* = \varphi(x^*)$ 的点, 它与原方程 $f(x) = 0$ 的根是同一个数。所以"求不动点"分两层: 先把 $f(x) = 0$ 移项成 $x = \varphi(x)$ (构造迭代函数), 再迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 逼近它。

通用操作: 从 $f(x) = 0$ 里把一个 x 单独解到等号左边, 剩下的整体记作 $\varphi(x)$ 。同一方程可有多种移项:

移项方法	公式变换	适用场景
开 n 次方	$x^n = g(x) \rightarrow x = g(x)^{1/n}$	x 的最高次幂容易分离
直接除	两边除以含 x 的因子	系数简单时
加 x (含参 c)	$f(x) = 0 \rightarrow x = x + c f(x)$	通用技巧, c 待定, 可调收敛性

三 一题三式: $x^3 - x^2 - 1 = 0$

- 方式一 $x^3 = x^2 + 1 \Rightarrow \varphi_1(x) = (x^2 + 1)^{1/3}$
- 方式二 $x^2 = x^3 - 1 \Rightarrow \varphi_2(x) = (x^3 - 1)^{1/2}$
- 方式三 两边除 $x^2 \Rightarrow \varphi_3(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$

同一方程、不同 φ , 收敛性可以完全不同——移完项必须马上验 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 。

🔗 含参 $x = x + c f(x)$ 怎么定 c

这类题 (如"求使迭代收敛于 $\sqrt{3}$ 的 c 范围") 套路固定: 迭代函数 $\varphi(x) = x + c f(x)$, 求导 $\varphi'(x) = 1 + c f'(x)$, 令 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 解出 c 的范围; 想要平方收敛就再令 $\varphi'(x^*) = 0$ (即 $c = -1/f'(x^*)$, 恰好退化成牛顿法)。

不动点迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$:

- 局部收敛 $\Leftrightarrow |\varphi'(x^*)| < 1$ (三步: 求导 $\rightarrow$ 代 $x^* \rightarrow$ 看是否 < 1)。

- **全局收敛**（存在唯一定理）：① 映内 $\varphi([a, b]) \subseteq [a, b]$ ② 压缩 $\max |\varphi'| < 1$ ，则任意初值收敛。误差 $|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$ 。

 压缩映射选择题

压缩要求 $0 \leq L = \max |\varphi'| < 1$ ，**边界 $L = 1$ 不算压缩**。参数须落在 $[0, 1)$ 内。

收敛阶 p 判据： $\varphi' = \dots = \varphi^{(p-1)} = 0$ 且 $\varphi^{(p)} \neq 0$ 。

牛顿法 (★ 必考)：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

三步：求 $f' \rightarrow$ 写迭代式 $\rightarrow$ 从 x_0 算 $x_1 \dots x_4$ （保留 4 位四舍五入）。对**单根平方收敛** ($p=2$)，因 $\varphi'(x^*) = \frac{ff''}{(f')^2} \Big|_{x^*} = 0$ 。开方迭代（巴比伦）： $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k})$ 求 $\sqrt{a}$ 。

 选择题踩坑

- 牛顿法收敛性**依赖初值**（"初值无关"是错的）。
- 牛顿法平方收敛 $p = 2 > 1$ ，属**超线性**。
- 移项后**必须验** $|\varphi'(x^*)|$ ； f' 一旦算错整题全错。

附录：考前 5 分钟速查

A. 代数精度

公式	节点	精度		公式	节点	精度
梯形	2	1		Cotes($n=4$)	5	5
中矩形	1	1		二点 Gauss	2	3
Simpson	3	3		三点 Gauss	3	5

B. 余项

对象	余项
Lagrange 插值	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$

对象	余项
复化梯形	$-\frac{b-a}{12}h^2f''(\eta)$
复化 Simpson	$-\frac{b-a}{2880}h^4f^{(4)}(\eta)$

C. Gauss 节点 $([-1, 1])$

点数	节点	系数
1	0	2
2	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.5774$	1, 1
3	$0, \pm \sqrt{0.6} \approx \pm 0.7746$	$\frac{8}{9}, \frac{5}{9}, \frac{5}{9}$

D. 龙贝格外推

$$S = \frac{4T_{2n} - T_n}{3}, \quad C = \frac{16S_{2n} - S_n}{15}, \quad R = \frac{64C_{2n} - C_n}{63}$$

E. 范数

范数	向量	矩阵
∞	max 分量绝对值	max 行绝对值和
1	分量绝对值求和	max 列绝对值和
2	平方和开方	$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

F. 特征方程

阶数	行列式	特征方程
2	$ad - bc$	二次，求根公式
3	$a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$	常提 λ 降二次
上/下三角	对角元之积	特征值 = 对角元

G. 迭代法

方法	迭代矩阵		判收敛	类型
Jacobi	$-D^{-1}(L + U)$		$\rho(B) < 1$	充要
G-S	$-(D + L)^{-1}U$		$\ B\ < 1$	充分
SOR	$(D + \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D - \omega U]$		严格对角占优	充分（J、G-S 均收敛）

H. 非线性方程

方法	公式	收敛阶
不动点	$x_{k+1} = \varphi(x_k)$	由 $\varphi'(x^*)$ 定
牛顿法	$x_{k+1} = x_k - f/f'$	2（单根）

局部收敛 $|\varphi'(x^*)| < 1$ ；全局收敛 映内 + $\max |\varphi'| < 1$ ；p 阶 $\varphi' = \cdots = \varphi^{(p-1)} = 0, \varphi^{(p)} \neq 0$ 。